

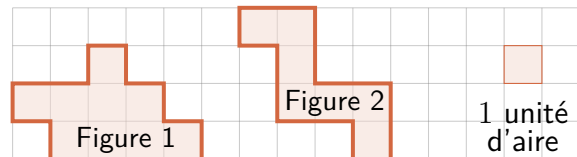
# Chapitre 17 - Aires

## I. Aire

**Définition :** L'**aire** d'une figure est la mesure de sa surface.

### Exemple

L'aire de la figure 1 est égale à 9 unités d'aire.  
Et la figure 2 à 7 u.a.



## II. Unités d'aire

**Règle :** L'unité d'aire usuelle est le mètre carré (noté  $m^2$ ) qui représente l'aire d'un carré d'un mètre de côté. On utilise aussi : ses sous-multiples ( $dm^2$ ,  $cm^2$ ,  $mm^2$ ).

| $km^2$ |  | $hm^2$ |  | $dam^2$ |  | $m^2$ |  | $dm^2$ |  | $cm^2$ |  | $mm^2$ |  |
|--------|--|--------|--|---------|--|-------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
|        |  |        |  |         |  |       |  |        |  |        |  |        |  |
|        |  |        |  |         |  |       |  |        |  |        |  |        |  |

### Exemples

•  $54,2 m^2 = 5\,420 dm^2$

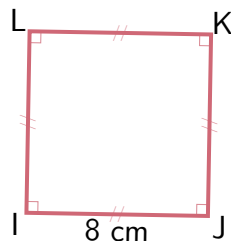
•  $7,5 cm^2 = 0,075 dm^2$

### Propriété : Formulaire.

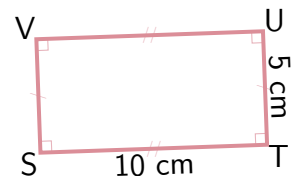
- L'aire  $A$  d'un rectangle de longueur  $L$  et de largeur  $l$  est donné par la formule :  
 $A_{\text{Rectangle}} = L \times l$ .
- L'aire  $A$  d'un carré de côté  $c$  est donné par la formule :  $A_{\text{Carré}} = c \times c$

### Exemples

•  $A_{LKJI} = c \times c$   
 $= 8 \times 8$   
 $= 64 cm^2$



•  $A_{VUTS} = L \times l$   
 $= 10 \times 5$   
 $= 50 cm^2$



- Un triangle rectangle est la moitié d'un rectangle donc :

$$\begin{aligned}
 A_{PNO} &= (PN \times NO) \div 2 \\
 &= (10 \times 24) \div 2 \\
 &= 240 \div 2 \\
 &= 120 cm^2
 \end{aligned}$$

